Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №5
«Настройка FTP»

по дисциплине

«Администрирование систем и сетей»

Желаем получить по «E» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита
Группа: P3432/P3431
Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

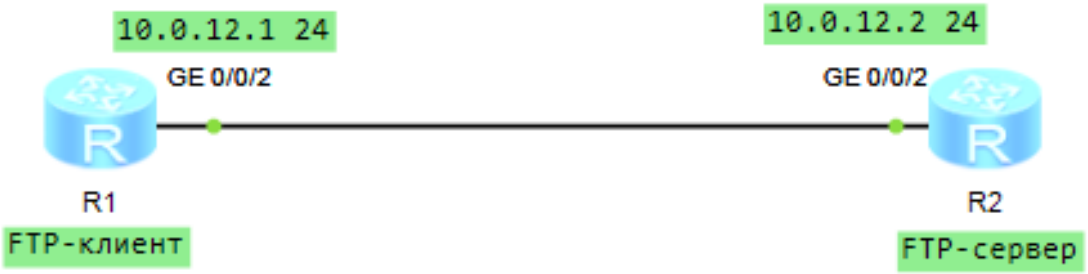
Цели. 2
Топология сети 2
Процедура конфигурирования 3
Шаг 1 Настройте основные параметры устройств. 3
Шаг 2 Настройте функцию и параметры FTP-сервера на R2. 4
Шаг 3 Настройте локальных пользователей FTP. 4
Шаг 4 Выполните вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента. 5
Шаг 5 Выполните операции в файловой системе на R2. 5
Проверка. 6
Справочные конфигурации 6
Вывод 7

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Установление FTP-соединения
- Настройка параметров FTP-сервера
- Процедура передачи файлов на FTP-сервер

Топология сети



Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

Задайте имена устройствам.

R1

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname R1
[R1]
```

R2

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname R2
[R2]
```

Настройте IP-адреса для маршрутизаторов R1 и R2.

R1

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.1 24
```

R2

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 24
```

Сохраните конфигурационный файл для последующей проверки.

R1

```
<R1>save test1.cfg
Are you sure to save the configuration to test1.cfg? (y/n)[n]:y
It will take several minutes to save configuration file, please wait.....
Configuration file had been saved successfully
Note: The configuration file will take effect after being activated
```

R2

```
<R2>save test2.cfg
Are you sure to save the configuration to test2.cfg? (y/n)[n]:y
It will take several minutes to save configuration file, please wait.....
Configuration file had been saved successfully
Note: The configuration file will take effect after being activated
```

Выведите на экран текущий список файлов.

R1

```
<R1>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Oct 01 2026 09:37:29   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Oct 01 2026 09:37:23   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Oct 01 2026 09:46:13   private-data.txt
    5  -rw-            846  Oct 01 2026 09:46:13   test1.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
```

R2

```
<R2>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Oct 01 2026 09:37:33   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Oct 01 2026 09:37:27   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Oct 01 2026 09:46:25   private-data.txt
    5  -rw-            846  Oct 01 2026 09:46:25   test2.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
```

Шаг 2 Настройте функцию и параметры FTP-сервера на R2.

R2

```
[R2]ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server
```

Шаг 3 Настройте локальных пользователей FTP..

R2

```
[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123
Info: Add a new user.
[R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp
[R2-aaa]local-user ftp-client privilege level 15
[R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/
```

Шаг 4 Выполните вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента.

Выполните вход в FTP-клиент.

R1

```
<R1>ftp 10.0.12.2
Trying 10.0.12.2 ...

Press CTRL+K to abort
Connected to 10.0.12.2.
220 FTP service ready.
User(10.0.12.2:(none)):ftp-client
331 Password required for ftp-client.
Enter password:
230 User logged in.

[R1-ftp]
```

Шаг 5 Выполните операции в файловой системе на R2.

Настройте режим передачи.

R1

```
[R1-ftp]ascii
200 Type set to A.
```

Загрузите конфигурационный файл.

R1

```
[R1-ftp]get test2.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg.
226 Transfer complete.
FTP: 846 byte(s) received in 0.140 second(s) 6.04Kbyte(s)/sec.
```

Удалите конфигурационный файл.

R1

```
[R1-ftp]delete test2.cfg
Warning: The contents of file test2.cfg cannot be recycled. Continue? (y/n)[n]:y

250 DELE command successful.
```

Выгрузите конфигурационный файл.

R1

```
[R1-ftp]put test1.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg.

 100%
226 Transfer complete.
FTP: 846 byte(s) sent in 0.130 second(s) 6.50Kbyte(s)/sec.
```

Закройте FTP-соединение.

R1

```
[R1-ftp]bye
221 Server closing.
```

Проверка.

Выведите на экран файловые каталоги маршрутизаторов R1 и R2.

R1

```
<R1>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Oct 01 2026 09:37:29   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Oct 01 2026 09:37:23   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Oct 01 2026 09:46:13   private-data.txt
    5  -rw-            846  Oct 01 2026 10:05:05   test2.cfg
    6  -rw-            846  Oct 01 2026 09:46:13   test1.cfg

1,090,732 KB total (784,452 KB free)
<R1>
```

R2

```
<R2>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Oct 01 2026 09:37:33   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Oct 01 2026 09:37:27   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Oct 01 2026 09:46:25   private-data.txt
    5  -rw-            846  Oct 01 2026 10:09:44   test1.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
<R2>
```

Справочные конфигурации

Конфигурации на R1

```
#
sysname R1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
return
```

Конфигурации на R2

```
#
sysname R2
#
aaa
local-user ftp-client password irreversible-
cipher %^%#'XqV;f=C;/1!\sQ6LA+Ow8GBO;W%0HBf0`>p(`[SpV]J%Amom!na3:4RvFv@%^%#
local-user ftp-client privilege level 15
local-user ftp-client ftp-directory flash:/
local-user ftp-client service-type ftp
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
#
ftp server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 15
#
return
```

Вывод

В процессе выполнения работы с маршрутизатора R1 было установлено FTP-соединение с R2 с использованием созданной учётной записи. Успешное подключение подтвердило корректность настроек FTP-сервера, аутентификации пользователя и предоставленных ему прав доступа. Таким образом, в результате лабораторной работы были получены практические навыки настройки FTP-сервера и организации удалённого доступа к файлам на сетевом устройстве.